В задаче не требуется оценка погрешностей!

Сопротивление фоторезистора зависит от мощности света, попадающего на его рабочую поверхность (см. рисунок 1). Зависимость сопротивления R от мощности падающего света P можно описать степенной функцией:

$$R = \alpha P^{1/n}, \tag{1}$$

где α — неизвестный размерный коэффициент.

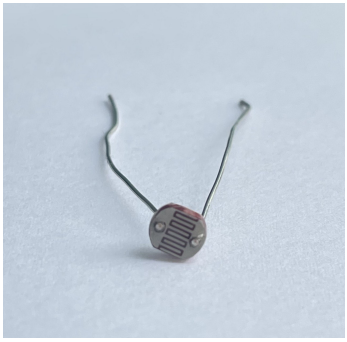


Рис. 1. Рабочая сторона фоторезистора

Часть 1.

В этой части вам предстоит определить степень n в предложенной теоретической зависимости.

Соберите установку в соответствии с рис. 2. Для этого закрепите струбцину на стуле. Прикрепите к струбцине склеенные деревянные линейки 50 см при помощи канцелярского зажима, линейки должны быть закреплены вертикально. Убедитесь, что полученная система достаточно устойчива. Поместите фоторезистор в цилиндр из бумаги и закрепите его на линейке 15 см при помощи малярного скотча так, как это показано на рисунке. Канцелярским зажимом прикрепите линейку 15 см на направляющую. Подключите омметр к фоторезистору.

У фонарика есть три режима работы: яркий, тусклый и мигающий, которые переключаются последовательным нажатием кнопки вкл/выкл. **Все измерения проводите при ярком режиме работы фонарика!**

Считайте, что освещенность света от фонарика в точке наблюдения пропорциональна $1/r^2$, где r — расстояние от фонарика до точки наблюдения.

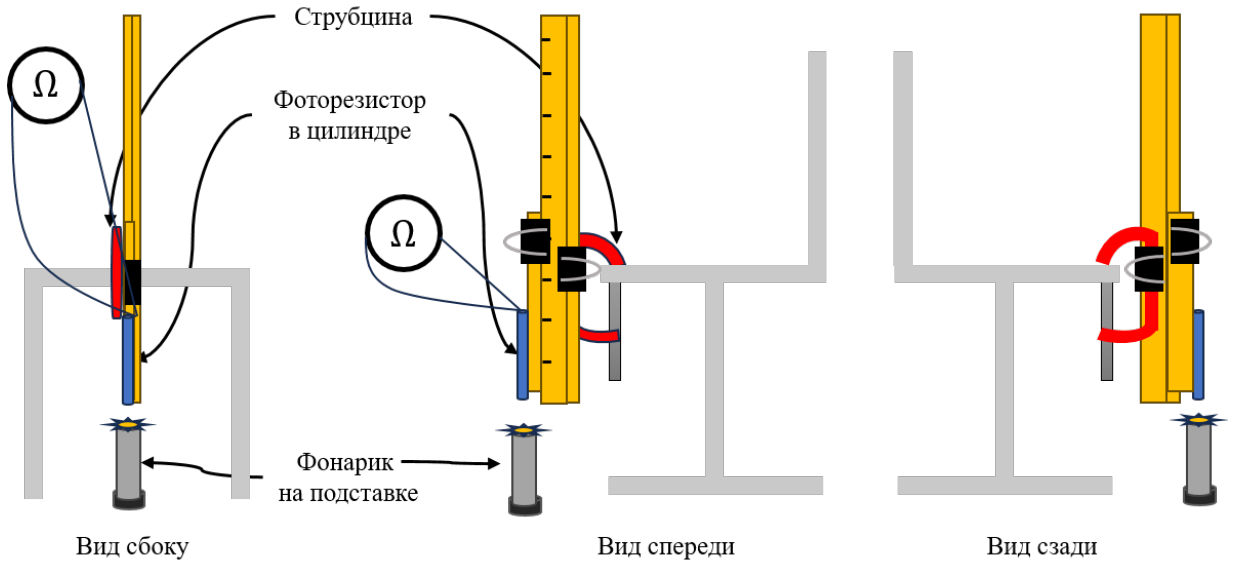


Рис. 2. Схема экспериментальной установки

1. Направляя фоторезистор на фонарик, снимите зависимость сопротивления фоторезистора R от расстояния между фонариком и фоторезистором r. Измеряйте также сопротивление фоторезистора при фоновом освещении.

2. Используя уравнение 1, получите выражение, связывающее сопротивление R и расстояние r. Данное выражение может включать в себя неизвестную мощность фонового освещения.

3. Используя полученную в пункте 1 зависимость определите показатель степени n.

4. Используя полученные данные, оцените, при каком расстоянии между фонариком и резистором можно пренебречь влиянием фона. При расчетах считайте мощность фонового освещения в 10 раз меньше мощности света от фонарика, попадающего на фоторезистор.

Часть 2.

В этой части предлагается определить диаграмму направленности для фоторезистора.

Для детекторов света диаграмма направленности показывает, насколько хорошо конкретный измерительный прибор «чувствует» свет, падающий на него под разными углами. Определим диаграмму направленности более строго для нашего измерительного прибора, состоящего из фоторезистора и омметра. Пусть на фоторезистор падает свет перпендикулярно его поверхности. Мощность, которая попадает на фоторезистор равна P_0, показания омметра при этом равны R_0. Если фоторезистор повернуть на угол φ, то омметр покажет R_φ. Данным показаниям омметра соответствует некая мощность света P_φ, падающего на фоторезистор по нормали. Отношение P_φ/P_0 называется коэффициентом чувствительности θ:

$$\theta = \frac{P_\varphi}{P_0}. \tag{2}$$

Если построить зависимость коэффициента чувствительности θ от угла падения света φ в полярных координатах, то получим кривую, называемую диаграммой направленности.

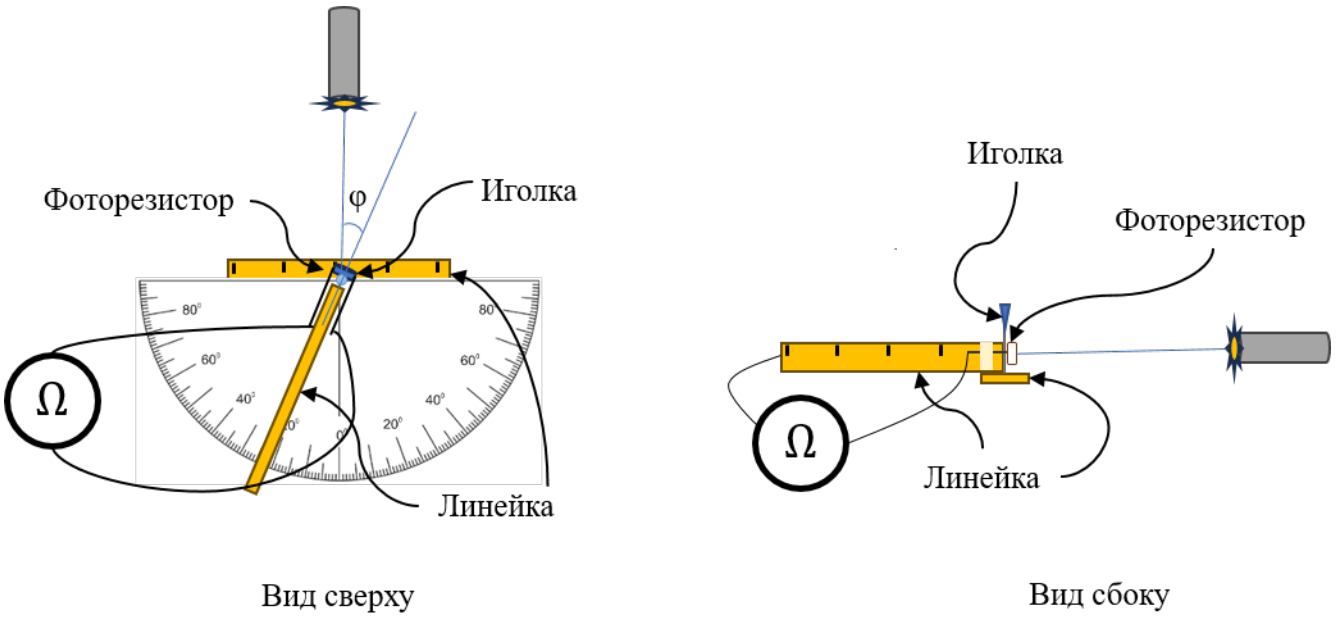


Рис. 3. Схема установки для получения диаграммы направленности.

1. С помощью предложенной установки (рис. 3) измерьте зависимость коэффициента чувствительности θ фоторезистора от угла падения света φ с максимальной точностью. Укажите параметры вашей установки, которые вы использовали для данных измерений.

2. Постройте диаграмму направленности на графике в полярных координатах.

3. Определите рабочий диапазон углов φ для исследуемого фоторезистора. Рабочим диапазоном фоторезистора назовем такие углы, для которых коэффициент чувствительности θ более 70%.

Оборудование: Стул на столе, фоторезистор с подводящими проводами, цилиндр из бумаги, мультиметр с щупами, провода «крокодил» (2 шт.), фонарик с подставкой (черное металлическое кольцо), две склеенные деревянные линейки 50 см, деревянная линейка 15 см, деревянная линейка 15 см с воткнутой в нее иглой (иглу вынимать из линейки запрещено), канцелярский зажим (2 шт.), малярный скотч, бумажный транспортир, бланк с полярными координатами (для построения графика).

Решение

Часть 1.

1. Соберем установку в соответствии с рис. 2. Убедимся, что линейка, прилегающая к струбцине, опирается на оба ребра струбцины и не изгибается под давлением клипсы. Убедимся, что длинные линейки установлены строго вертикально. Поставим фонарик непосредственно под фоторезистором. Опустим короткую линейку с фоторезистором до положения, при котором светодиод фонарика окажется прижатым к торцу бумажного цилиндра.

Измерим зависимость $R(r)$. Будем периодически закрывать фонарь деревянной линейкой с иглой и измерять сопротивление резистора при фоновом освещении $R_{\text{ф}}$. При измерениях важно не менять положения своего тела, так как это сильно влияет на значение фонового сопротивления. Сопротивление фоторезистора при фоновом освещении в авторском эксперименте при неизменном положении тела экспериментатора варьировались от 30 кОм до 40 кОм.

r, мм	R, Ом	$\ln\frac{r}{1\text{мм}}$	$\ln\frac{R}{1\Omega}$
42	106	3,74	4,66
45	129	3,81	4,86
50	156	3,91	5,05
55	181	4,01	5,20
60	207	4,09	5,33
65	235	4,17	5,46
70	262	4,25	5,57
75	291	4,32	5,67
80	322	4,38	5,77
85	356	4,44	5,87
90	391	4,50	5,97
95	415	4,55	6,03
100	451	4,61	6,11
105	491	4,65	6,20
110	536	4,70	6,28
120	607	4,79	6,41

r, мм	R, Ом	$\ln\frac{r}{1\text{мм}}$	$\ln\frac{R}{1\Omega}$
130	700	4,87	6,55
140	790	4,94	6,67
150	877	5,01	6,78
160	971	5,08	6,88
180	1164	5,19	7,06
200	1386	5,30	7,23
220	1603	5,39	7,38
240	1835	5,48	7,51
280	2370	5,63	7,77
320	2940	5,77	7,99
360	3540	5,89	8,17
400	4230	5,99	8,35
440	4960	6,09	8,51
480	5720	6,17	8,65
520	6520	6,25	8,78

2. Для определения степени n запишем выражение для мощности света, падающего на фоторезистор:

$$P = P_{\text{фон}} + \frac{I}{r^2}, \tag{3}$$

где $P_{\text{фон}}$ — мощность фонового света, а слагаемое $\frac{I}{r^2}$ — мощность света, попадающего на фоторезистор от фонарика. Мощность света фонарика убывает обратно пропорционально

квадрату расстояния r между фоторезистором и светодиодом фонарика, так как размеры светодиода пренебрежимо малы по сравнению с характерными исследуемыми расстояниями между фонариком и фоторезистором.

Из выражения 3 видно, что при небольших расстояниях r, второе слагаемое будет иметь больший вклад. Однако при малых расстояниях существенная доля световой энергии может падать на фоторезистор за счет отражения от внутренних стенок цилиндра и измерения могут отклониться от предложенной модели. То есть в некоторой области расстояний, которая ограничена сверху и снизу, выражение для мощности падающего на фоторезистор света можно записать как:

$$P = \frac{I}{r^2}. \tag{4}$$

Для диапазона расстояния, в котором зависимость может быть описан формулой 4 для сопротивления фоторезистора можно написать:

$$R = \alpha P^{1/n} = \frac{\alpha I^{1/n}}{r^{2/n}} \tag{5}$$

Прологарифмируем полученное выражение:

$$\ln R = \ln(\alpha I^{1/n}) - \frac{2}{n} \ln r. \tag{6}$$

3. Построим график $\ln(R)$ от $\ln(r)$ и определим коэффициент его наклона k (см. рис. 4) в диапазоне линейности графика.

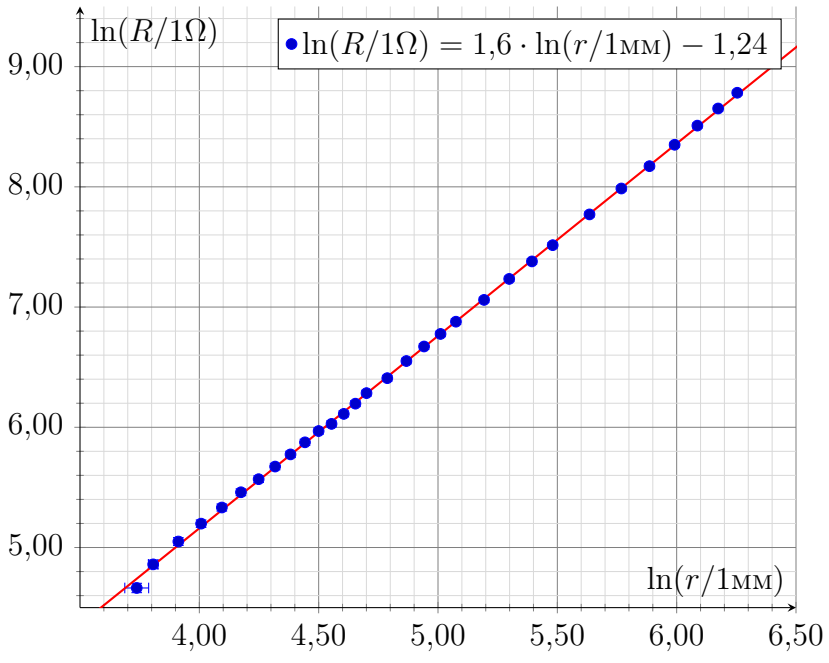


Рис. 4. График зависимости $\ln(R/1\Omega)$ от $\ln(r/1\text{мм})$.

Найдем угловой коэффициент наклона графика $k = 1{,}6$. Используя это значение, рассчитаем величину степени n:

$$n = -2/k = -1{,}25. \tag{7}$$

4. Пусть сопротивление фоторезистора равно $R_{\text{фон}}$ при освещении фоновым излучением с мощностью $P_{\text{фон}}$. Пусть фоторезистор дополнительно освещается фонариком и падающая от фонарика мощность $P_{\text{фонар}} = 10P_{\text{фон}}$ в десять раз большей чем мощность фонового излучения. Тогда полная мощность излучения, падающего на фоторезистор, равна сумме мощности фонового излучения и мощности излучения фонарика в данной точке:

$$P = P_{\text{фонар}} + P_{\text{фон}} = 11P_{\text{фон}}. \tag{8}$$

Назовем $R_{\text{пр}}$ сопротивление фоторезистора, которое соответствует максимальному сопротивлению, при котором мы еще можем пренебречь фоновым излучением. Найдем отношение сопротивления фоторезистора $R_{\text{пренебреж}}$ и сопротивления при фоновом освещении:

$$\left(\frac{R_{\text{пр}}}{R_{\text{ф}}}\right) = \left(\frac{P}{P_{\text{ф}}}\right)^{\frac{1}{n}} = 11^{\frac{1}{-1{,}25}} = 0{,}147. \tag{9}$$

Тогда, поскольку измеренное значение сопротивления фоторезистора при освещении только фоновым излучением равно $R_{\text{ф}} = (35 \pm 5)$ кОм, легко рассчитать величину сопротивления $R_{\text{пр}}$:

$$R_{\text{пр}} = 0{,}147 \cdot R_{\text{ф}} = (5{,}2 \pm 0{,}7) \text{ кОм}. \tag{10}$$

Найдем соответствующее найденному сопротивлению расстояние между фоторезистором и светодиодом фонарика по таблице измерений $r_{\text{пр}} = (450 \pm 50)$ мм. При расстояниях между фонариком и фоторезистором больше, чем $r_{\text{пр}}$ нельзя пренебречь фоновым излучением.

Часть 2.

1. Соберем установку в соответствии с рис. 3 условия задачи. Разместим фонарик на расстоянии 15 см от оси вращения фоторезистора, то есть от иглы, воткнутой в линейку. Чтобы подвижная линейка при вращении относительно иглы оставалась вертикальной, прикрепим к задней части подвижной линейки клипсу, которая будет выполнять роль дополнительной точки опоры. Измерим зависимость сопротивления фоторезистора от угла поворота линейки. За ноль отсчета угла выберем направление, в котором плоскость фоторезистора перпендикулярна направлению на фонарик. В этой части важно учитывать зависимость мощности фонового освещения от угла поворота фоторезистора, так как она может существенно изменяться в зависимости от направления угла обзора фоторезистора в установке.

Чтобы определить коэффициент θ, получим связь между измеряемыми сопротивлениями и мощностью излучений. Запишем выражение 1 для случая измерений с включенным

фонариком:

$$R(\varphi) = \alpha\Big(P_{\text{фон}}(\varphi) + P_{\text{фонар}}(\varphi)\Big)^{1/n}. \tag{11}$$

При выключенном фонарике можем измерить сопротивление фоторезистора соответствующее мощности только фонового излучения. Это сопротивление зависит от мощности фонового излучения следующим образом:

$$R_{\text{фон}}(\varphi) = \alpha\Big(P_{\text{фон}}(\varphi)\Big)^{1/n}. \tag{12}$$

Таким образом получаем:

$$R^n(\varphi) = R^n_{\text{фон}}(\varphi) + \alpha P_{\text{фонар}}(\varphi) = R^n_{\text{фон}}(\varphi) + \alpha P_0\theta(\varphi). \tag{13}$$

Выразим θ:

$$\theta = \frac{R^n(\varphi) - R^n_{\text{фон}}(\varphi)}{\alpha P_0}. \tag{14}$$

Необходимо нормировать коэффициент чувствительности на единицу. Мощность P_0 освещения от фонарика в некоторой точке пространства, в которой располагается фоторезистор, остается постоянной. Максимуму коэффициента θ соответствует угол 0° поворота линейки. Таким образом итоговое выражение для коэффициента чувствительности фоторезистора:

$$\theta = \frac{R^n(\varphi) - R^n_{\text{фон}}(\varphi)}{R^n(0^{\text{o}}) - R^n_{\text{фон}}(0^{\text{o}})} \tag{15}$$

Измерим зависимость R и $R_{\text{фон}}$ от угла φ:

Нанесем измеренную зависимость на график (см. рис. 5) в полярных координатах. Найдем область углов, в которой коэффициент чувствительности принимает значения больше 0,7. Получаем, что рабочий диапазон углов исследуемого в задаче фоторезистор составляет: $-40^\circ < \varphi < 40^\circ$

φ, °	R, Ом	$R_{\text{фон}}$, Ом	θ
−90	2110	2210	0,03
−85	2070	2240	0,05
−80	1930	2260	0,11
−75	1730	2320	0,21
−70	1590	2380	0,30
−65	1440	2410	0,41
−60	1340	2430	0,50
−55	1261	2480	0,59
−50	1208	2460	0,64
−45	1165	2500	0,70
−40	1123	2550	0,77
−35	1081	2530	0,82
−30	1057	2570	0,87
−25	1029	2570	0,91
−20	1009	2620	0,96
−15	1003	2650	0,97
−10	993	2640	0,99
−5	987	2630	1,00
0	993	2670	1,00

φ, °	R, Ом	R_0, Ом	θ
5	995	2660	0,99
10	1005	2690	0,98
15	1013	2670	0,96
20	1039	2700	0,92
25	1062	2650	0,88
30	1096	2680	0,83
35	1131	2640	0,78
40	1173	2690	0,73
45	1219	2630	0,67
50	1266	2610	0,61
55	1328	2560	0,54
60	1418	2530	0,46
65	1520	2480	0,37
70	1665	2440	0,27
75	1813	2410	0,19
80	1996	2370	0,11
85	2140	2320	0,05
90	2180	2280	0,03

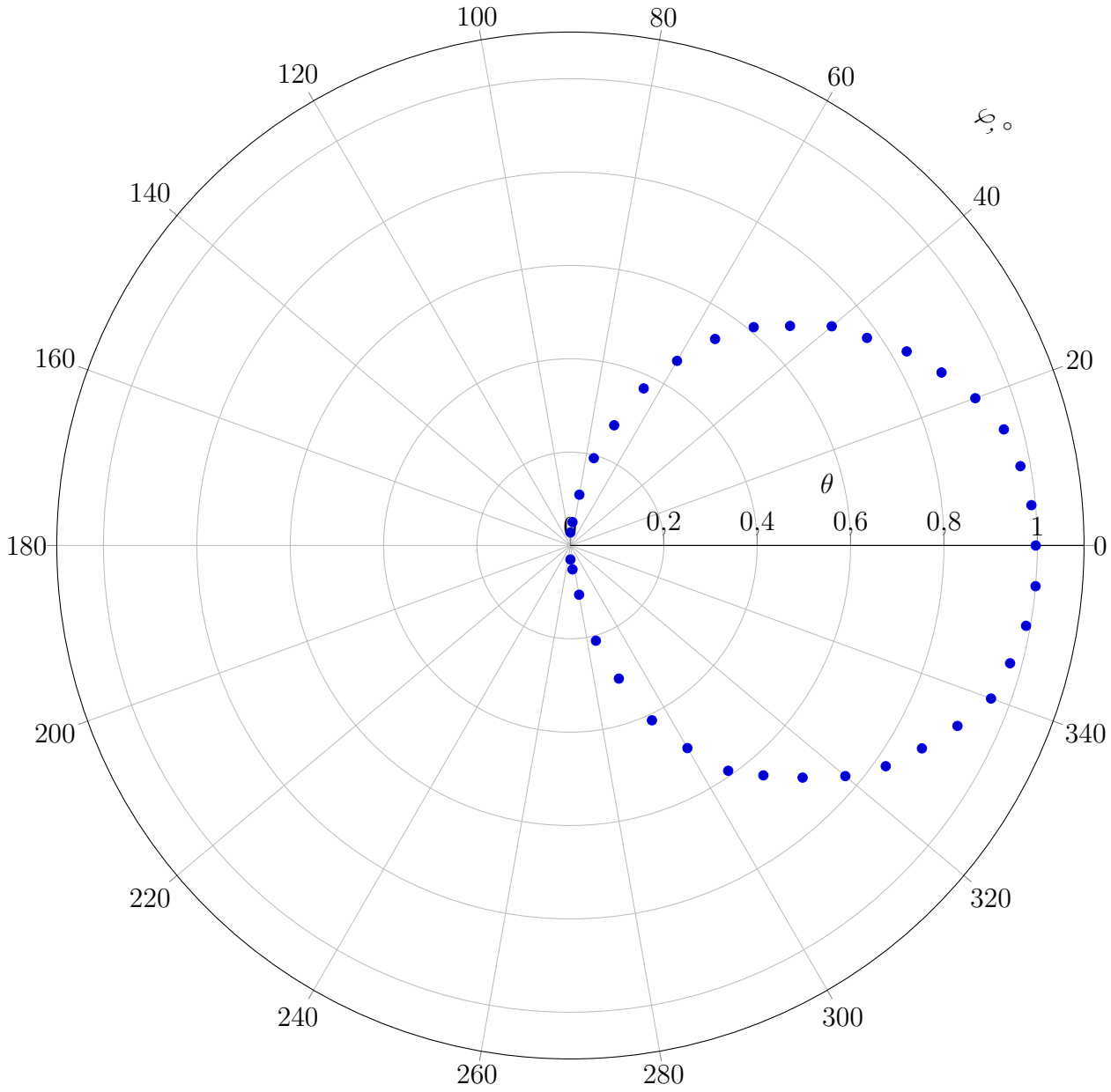


Рис. 5. Диаграмма направленности.